

Zadanie N.

niech $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ będzie funkcją ciągłą. Czy funkcja może przyjmować każdą wartość rzeczywistą dokładnie 3 razy? A dokładnie 2 razy?

Rozwiązanie

Niech

$$f(x) = \begin{cases} \lfloor \frac{x}{3} \rfloor + \{x\} & \text{gdy } [x] \equiv 0 \pmod{3} \\ \lfloor \frac{x}{3} \rfloor + 1 + \{x\} & \text{gdy } [x] \equiv 1 \pmod{3} \\ \lfloor \frac{x}{3} \rfloor + 2 - \{x\} & \text{gdy } [x] \equiv 2 \pmod{3} \end{cases}$$

f składa się z kawałków liniowych, więc żeby sprawdzić ciągłość, wystarczy sprawdzić ciągłość w punktach, w których zmienia się przypadek, czyli dla $x \in \mathbb{Z}$. Gdy $x \equiv 0 \pmod{3}$, to jest to pierwszy przypadek i wartość wynosi $\frac{x}{3}$, ale to też jest granica trzeciego przypadku:

$$\lim_{y \rightarrow x^-} f(y) = \lim_{y \rightarrow x^-} \lfloor \frac{y}{3} \rfloor + 2 - \{y\} = \lim_{y \rightarrow x^-} \frac{x}{3} - 1 + 2 - \{y\} = \frac{x}{3} - 1 + 2 - 1 = \frac{x}{3}$$

Nie będę rozpisawał wszystkich przypadków, ale to jest oczywiste gdy się spojrzy na wykres, bo to taki zygzak który idzie w górę. Zauważmy też, że każdy z przypadków przyjmuje każdą wartość dokładnie raz, w sensie że np. dla każdego y istnieje dokładnie jedno x , takie że $\lfloor \frac{x}{3} \rfloor + \{x\} = y$, a mianowicie $x = 3[y] + \{y\}$ (bo ten pierwszy przypadek to jakby wziąć funkcję $y = x$, pociąć na kawałki i rozłożyć te kawałki w odstępach, żeby pokrywały dziedzinę tego przypadku i podobnie dla pozostałych dwóch przypadków). Tak więc każda liczba rzeczywista jest wartością f dokładnie 3 razy.

Gdyby jakieś f przyjmowało każdą wartość 2 razy, to istniałyby takie a i b , że $f(a) = f(b) = 0$. Jeśli f jest stałe na przedziale $[a, b]$, to f przyjmuje wartość 0 nieskończenie wiele razy, co jest sprzecznością, więc f musi się jakoś wychylać na tym przedziale, czyli musi być albo dodatnie supremum, albo ujemne infimum, to BSO niech to będzie że $s = \sup_{y \in [a, b]} f(y)$ i niech $x \in [a, b]$ będzie takie, że $f(x) = s$ (jest w skrypcie, że ono istnieje). f nie przyjmuje wartości $s + 1$ na $[a, b]$, więc musi przyjmować tę wartość albo w $(-\infty, a)$, albo w (b, ∞) .